

EJERCICIO. N8N AUTOMATIZACION EN LOCAL

30-Abril-2026

En este ejercicio, vamos a poner en marcha la herramienta N8N para automatización

Manual Definitivo de n8n en Local

Instalación, Configuración y Automatización Profesional

Este docuemtno define una guía exhaustiva para dominar **n8n** en local. n8n es una herramienta de automatización de flujos de trabajo "low-code" que permite conectar aplicaciones, bases de datos y APIs sin las restricciones de costes por tarea de otras plataformas en la nube.

1. ¿Por qué elegir n8n en Local?

Ejecutar n8n en tu propia máquina (Windows 11) ofrece ventajas competitivas fundamentales que todo experto en automatización debe conocer:

Característica	Beneficio en Local	Comparativa Cloud
Costo	Ilimitado y gratuito (consumo de CPU propio).	Suscripciones mensuales basadas en uso.
Privacidad	Los datos sensibles nunca salen de tu red local.	Los datos transitan por servidores de terceros.
Acceso Local	Puedes manipular archivos en tus discos duros directamente.	Requiere túneles o servicios de almacenamiento nube.

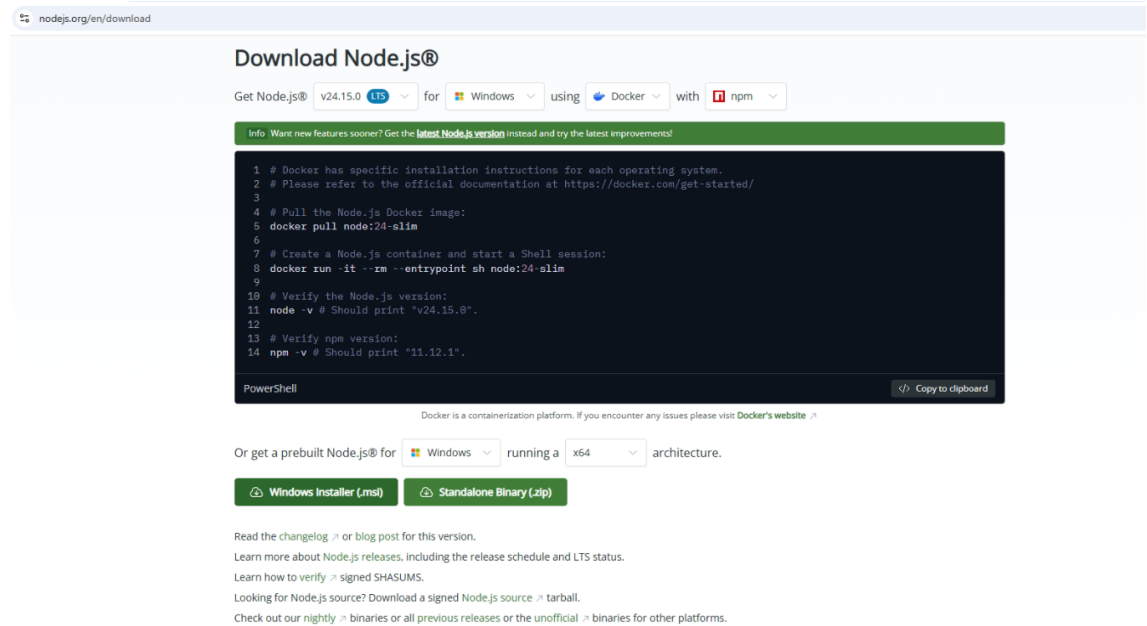
2. Guía de Instalación Profesional en Windows 11

Fase A: Preparación del Entorno (Node.js)

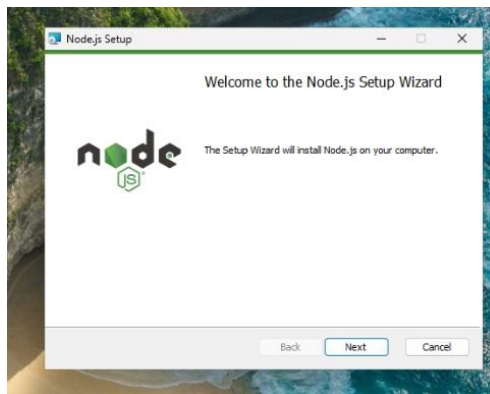
n8n está construido sobre el motor de JavaScript **Node.js**. Para un rendimiento estable, se requiere la versión 18 o superior.

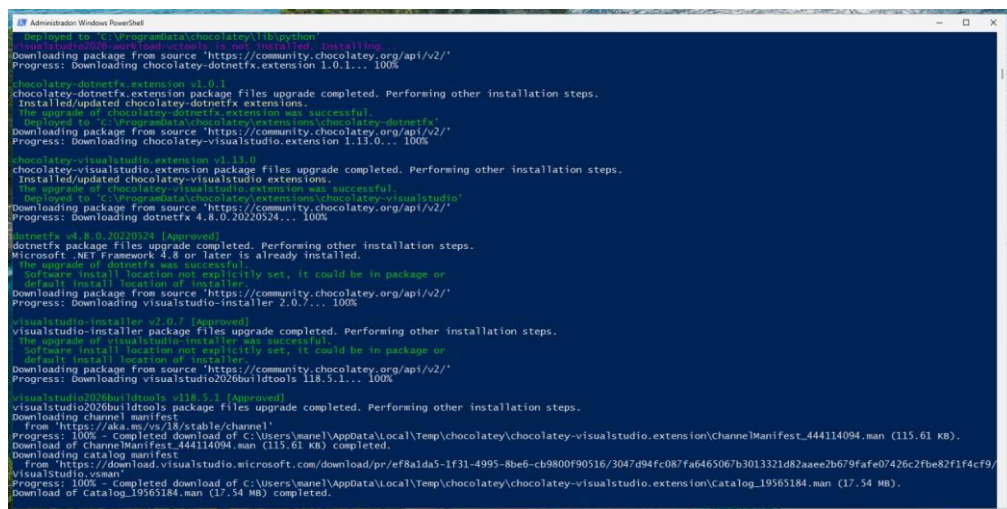
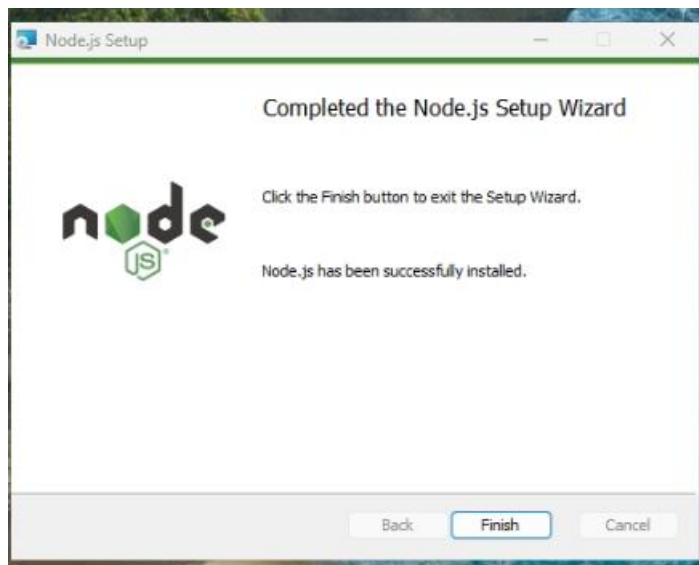
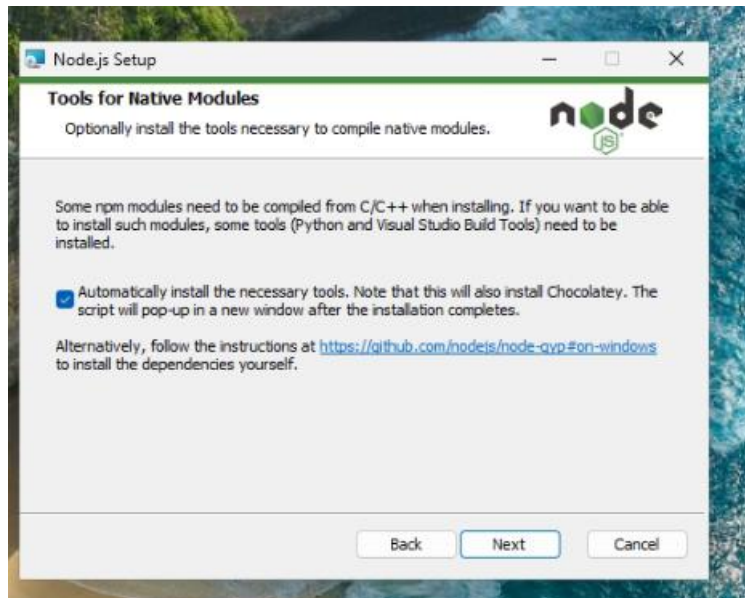
1. Accede al sitio oficial de Node.js

1. <https://nodejs.org/es>



2. Descarga la versión marcada como **LTS** (Long Term Support). Esta versión garantiza la mayor compatibilidad con los paquetes de n8n.
3. Instala el archivo **.msi** siguiendo el asistente. Asegúrate de marcar la casilla que permite instalar herramientas para módulos nativos si se solicita.





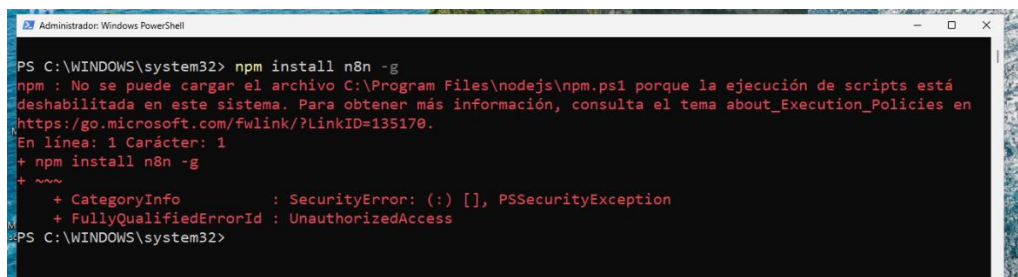
Fase B: Instalación de n8n mediante NPM

NPM es el gestor de paquetes que viene con Node.js. Lo usaremos para descargar la última versión estable de n8n.

```
# Abre PowerShell como Administrador
npm install n8n -g
```

El parámetro -g indica que la instalación es global, permitiéndote ejecutar n8n desde cualquier carpeta de tu sistema.

En caso de que falle la instalación



Abrimos otra vez PowerShell

```
$> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
$> npm install n8n -g
```

#Nota: Si aparecen muchos Warnings, podemos instalar de nuevo, forzando la instalación

```
$> npm install n8n -g --legacy-peer-deps
```

Fase C: Lanzamiento y Configuración de Usuario

1. En la terminal, escribe simplemente: n8n.
2. Al ver el mensaje "Editor is now available", abre tu navegador en **http://localhost:5678**.
3. Crea tu cuenta de propietario local. Estos datos se guardan en una base de datos SQLite en tu carpeta de usuario local (~/.n8n).

3. Arquitectura y Conceptos Clave

Para construir automatizaciones robustas, debes entender los tres componentes fundamentales de un flujo:

- **Nodos Trigger (Disparadores):** Son el punto de entrada. Pueden ser basados en tiempo (Schedule), eventos externos (Webhooks) o cambios en apps (Pollers).
- **Nodos de Acción:** Realizan tareas específicas, como enviar un correo, escribir en una base de datos o transformar un archivo JSON.
- **Nodos de Lógica:** Permiten ramificar el flujo (IF), esperar a que otros nodos terminen (Wait) o combinar datos de diferentes fuentes (Merge).

4. Ejemplos Prácticos de Implementación

Ejemplo 1: Monitor de Salud del Sistema (Básico)

Este flujo envía un saludo y la hora actual a una consola o archivo local cada hora.

- **Nodo 1:** Schedule (Intervalo: 1 hora).
- **Nodo 2:** Code (Snippet: `return { hora: new Date().toLocaleTimeString() };`).
- **Nodo 3:** Sticky Note (Para documentar el proceso).

Ejemplo 2: Receptor de Webhooks para Formularios (Intermedio)

Configura n8n para recibir datos de un formulario web externo y guardarlos en un archivo CSV local.

1. Añade un nodo **Webhook** (Método POST).
2. Usa el nodo **Spreadsheet File** para convertir los datos entrantes a formato CSV.
3. Usa el nodo **Write Binary File** para guardar el archivo en una ruta específica de tu Windows 11 (ej: `C:\automatizaciones\datos.csv`).

5. Mantenimiento y Mejores Prácticas en Local

Copias de Seguridad (Backup)

Tus flujos son valiosos. Puedes exportarlos manualmente como archivos JSON desde la interfaz o copiar la base de datos `database.sqlite` ubicada en la carpeta oculta `.n8n` de tu usuario.

Actualizaciones

Para mantener n8n al día con las últimas funcionalidades y parches de seguridad, ejecuta periódicamente:

```
npm update n8n -g
```

Uso de Túneles para Webhooks

Si necesitas que servicios externos (como Typeform o GitHub) envíen datos a tu n8n local, debes iniciar n8n con el túnel oficial:

```
n8n start --tunnel
```